시장 스트레스 예측 시스템 · 중간 발표

예측 신호를 투자 의사결정으로 잇다

WATCH 검증 결과 · 모의투자 시연 · 향후 2주 고도화 계획

[발표자명] · 2026.10.21

두 신호는 서로 다른 질문에 답한다

검토 대상 · 관측 기반

Z-score WATCH

오늘의 MSI가 자기 과거 분포의 80분위 이상이면 ON

MSI(t) ≥ Q80(t 이전의 MSI)

MSI = 252일 rolling Z-score 결합 지수 · 당일 값 제외 · 과거 252개 이상 필요

기존 제품 · 모델 기반

XGBoost Risk Score

17개 특징으로 향후 10거래일 Stress Event 위험을 점수화

점수 = round(P(XGBoost) × 100, 1)

점수 구간 'WATCH'(30 이상 50 미만)는 이 신호와 별개 · 보정된 확률 아님

검토 질문 · Z-score WATCH를 더하면 기존 경보보다 의미 있게 나아지는가?

01 · WATCH 연구 · 1차 평가 (미국, MSI 사건 기준)

MSI 사건으로 채점하면 좋아 보였다

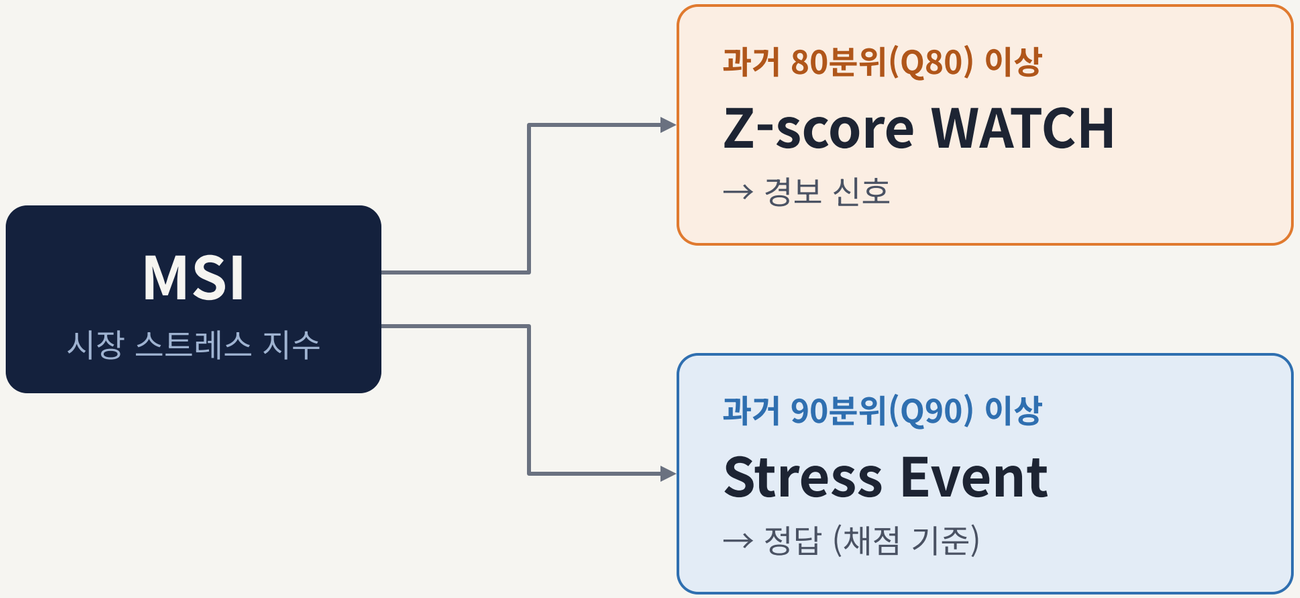
기준	적중률 Precision	감지율 Recall	오경보율 FPR
Z-score WATCH	46.1%	50.7%	6.0%
XGBoost WATCH+ (점수 ≥30)	25.4%	68.6%	20.4%
XGBoost ELEVATED+ (점수 ≥50)	34.7%	55.7%	10.6%

2006-08-09 ~ 2026-09-16 중 당일 비스트레스 4,562일 · 정답: 다음 1~10거래일 안의 Q90 Stress Event · 경보 빈도가 달라 알고리즘 우열 비교는 아님

경보는 더 적고, 맞힌 비율은 더 높았다. 그래서 제품 추가를 검토했다. 그러나 이 정답은 MSI로 정의한 사건이었다.

3 · 출처: docs/analysis/watch-capability-analysis-2026-10-19.md §2 · 저장된 OOS 예측을 재사용한 과거 재생

경보와 정답이 같은 지표에서 나왔다



→ 독립적인 실제 급락 기준(D3)으로 다시 평가해야 했다

Q80은 언제나 Q90보다 낮다

Stress Event가 난 날에는 WATCH도 반드시 켜진다. 이 점수만으로 독립적인 예측력을 말할 수 없다.

합성 데이터로 재현한 반례

MSI가 갑자기 급등하면 직전 10일 WATCH 0회, 급등 당일 WATCH와 Stress Event가 동시에 ON

01 · WATCH 연구 · 실제 급락 기준 (한국 D3, 19개 사례)

실제 급락에서는 기존 모델보다 낫지 않았다

5일 선행 커버리지 · 급락 전 5일 안에 사전 경고가 있었던 사례 수

Z-score WATCH

6 / 19 31.6%



XGBoost (기존 모델)

8 / 19 42.1%



WATCH가 ON인 연속 구간 대부분도 이후 5일 안에 급락으로 이어지지 않았다

19개 사례 결과 — 통계적 유의성이나 모든 시장에서의 알고리즘 우열은 주장하지 않는다

5 · 출처: 2026-10-19 확정 연구 결론 · D3 상세 정의와 19개 사례 원본 표는 기존 연구 자료

01 · WATCH 연구 · 결정 (2026-10-19 확정)

별도 Z-score WATCH는 제품 경보에 추가하지 않는다

연구는 보존

산출물은 남기고, 필요하면 Research / Shadow로 따로 설명

재튜닝 종료

임계값 변경·조합 탐색·새 모델 연구는 하지 않음

구현 실패가 아님

미래정보 누수 없이 구현했지만, 제품에 더할 효용을 입증하지 못함

기능을 늘리기보다 **검증된 모델에 집중** — 남은 기간은 이 모델을 투자 의사결정에 연결하는 데 쓴다.

위험 확인에서 투자 행동까지 한 흐름으로

구현 완료

- 미국·한국 시장 선택 및 시장별 스트레스 수준 확인
- 해당 시장 종목의 가상 매수·매도
- 계좌 잔액·보유 수량·주문 내역, 시장별 자산 구분

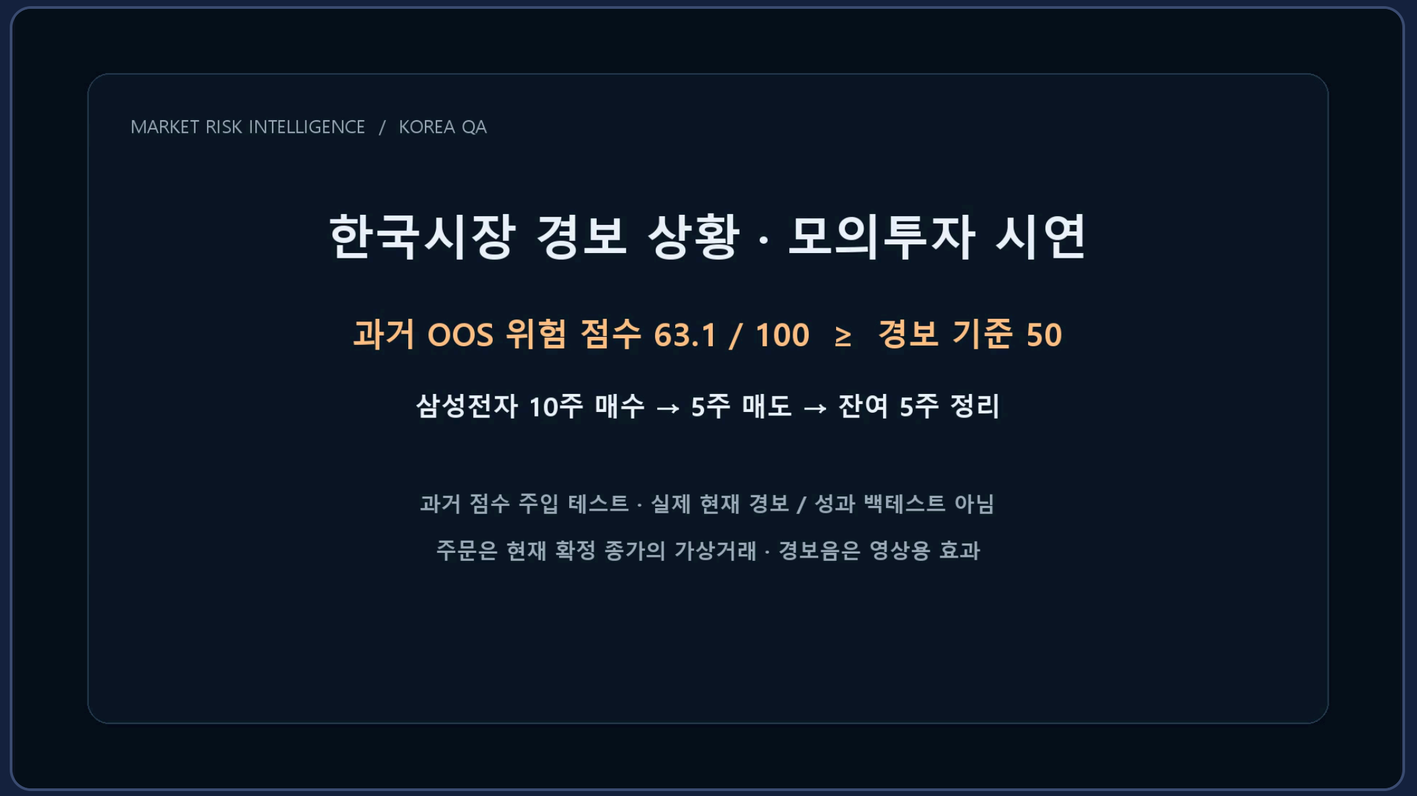
아직 구현·검증 전 — 답하려는 질문

“시장 스트레스 신호에 따라 내 가상 포트폴리오의 위험 노출과 성과가 어떻게 달라지는가?”

1 시장 스트레스 감지 → 2 가상 포트폴리오 구성 · 매매 → 3 Risk Score · MSI와 내 포트폴리오 연결 → 4 성과 · 위험 추적 → 5 스트레스 환경에서 포트폴리오 민감도 분석

03 · 시연

실제 화면으로 보는 현재 기능



1. 한국시장 위험 점수 확인
2. 경보 기준 초과 상황
3. 모의투자 매수 · 매도
4. 잔고 · 주문 내역 확인

04 · 현재 기능의 한계

신호와 성과를 아직 정량적으로 잇지 못함

01

모형 활용 효과 측정 어려움

투자자가 직접 매수·매도를 결정해
예측모형의 기여를 분리하기 어려움

02

위험조정 성과 비교 부족

단순 계좌 손익 외에 Buy & Hold 대비
성과, 최대낙폭 비교 기능 없음

03

과거 시점 검증 부재

시점별 위험지표와 거래 결과를 연결해
전략 유효성을 검증하는 기능 필요

05 · 향후 2주 계획

새 모형 추가보다 전략 검증 연결에 집중

1주 차 · 안정화 및 전략 구현

10/22–10/28

1. 주문·잔고 정합성 점검 및 오류 수정
2. MSI 위험 구간별 주식·현금 배분 규칙
3. Buy & Hold 벤치마크 구성

2주 차 · 정량적 성과 검증

10/29–11/4

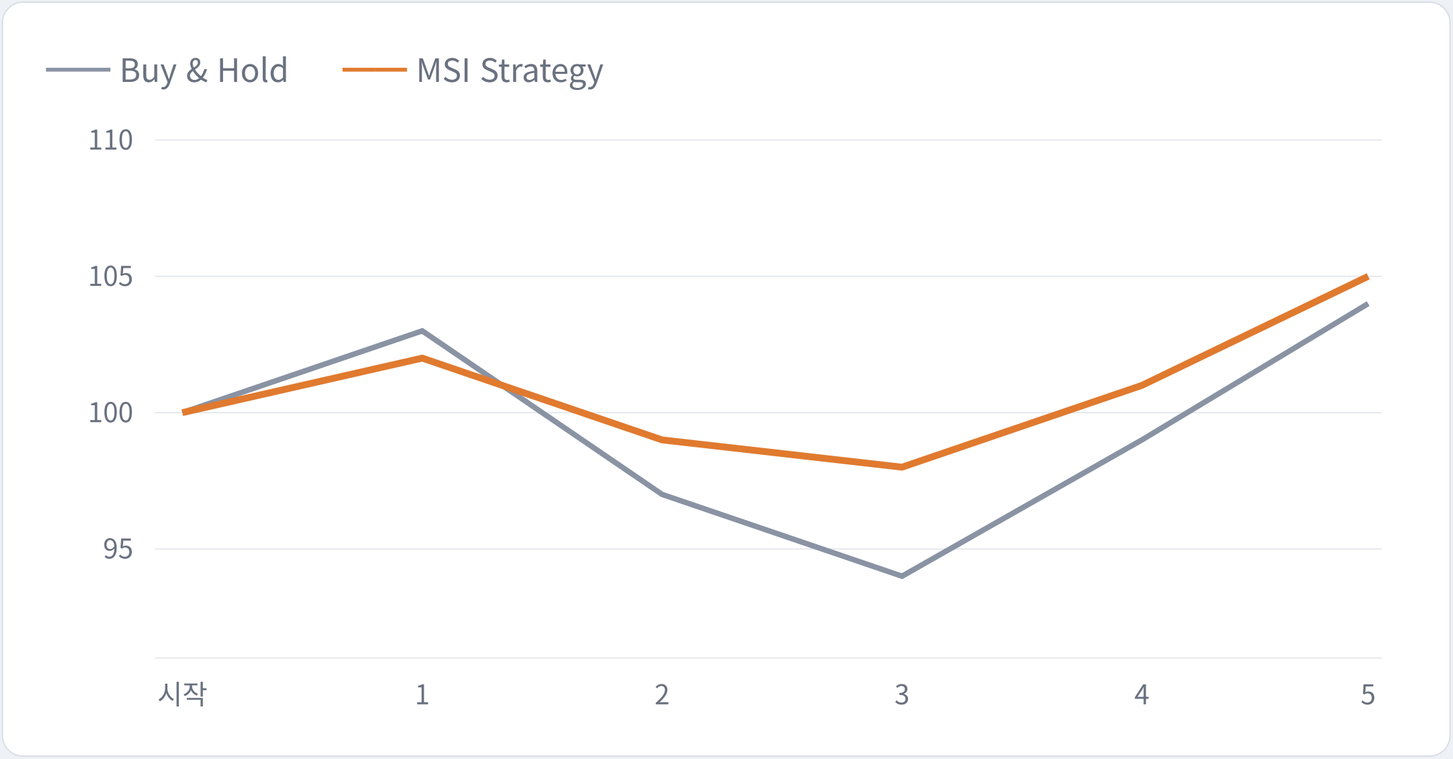
1. 시점별 데이터 백테스트, 미래정보 누수 방지
2. 누적수익률·MDD·Sharpe 비교 시각화
3. (여력 시) XGBoost 예측 확률 기반 전략 추가

목표: 예측 신호가 실제 투자위험을 줄이는지 정량 검증 · 10

최종 결과물 목표 화면

Strategy Performance Comparison

예시 · 아직 구현된 화면 아님



Cumulative Return
수익성

Maximum Drawdown
하방위험

Sharpe Ratio
위험조정 성과

프로젝트의 핵심 질문

신호를 활용했을 때, 투자 성과와 위험은 어떻게 달라지는가

향후 2주간 이 질문에 정량적으로 답하는 데 집중하겠습니다.